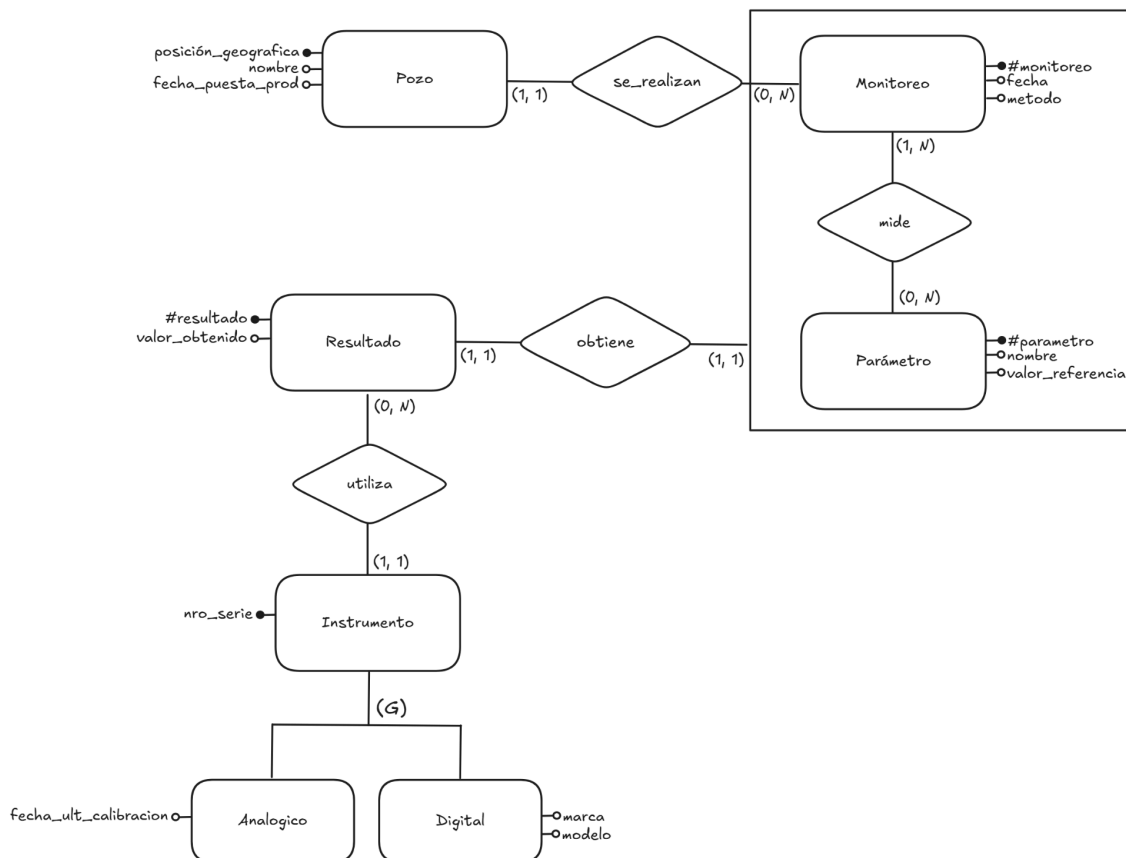


6) Pozos Petroleros

Una compañía petrolera debe monitorear parámetros ambientales sobre los pozos en los que opera. Cada pozo se encuentra en una posición geográfica (latitud y longitud), tiene un nombre y una fecha de puesta en producción. Sobre cada pozo se realizan monitoreos periódicos con la intención de registrar distintas variables de interés y de los cuales se debe guardar la fecha del monitoreo y el método aplicado en el mismo. En cada monitoreo se miden diferentes parámetros (suelen repetirse entre mediciones), de los cuales se conoce un nombre y un valor de referencia. Además, en cada monitoreo, para cada parámetro específico, se obtiene un resultado, del cual se guarda el valor obtenido y el instrumento que se utilizó. Los instrumentos que se utilizan en los monitoreos pueden ser analógicos o digitales. De los analógicos se tiene la última fecha de calibración, y de los digitales se conoce la marca y modelo. De todos los instrumentos se conoce el número de serie.

Mi diagrama:



Transformación 1 a 1:

Pozo (posicion_geografica, nombre, fecha_puesta_prod)

se_realizan (posicion_geografica, #monitoreo)

Monitoreo (#monitoreo, fecha, metodo)

mide (#monitoreo, #parametro)

Parámetro (#parámetro, nombre, valor_referencia)

obtiene (#monitoreo, #parametro, #resultado)

Resultado (#resultado, valor_obtenido)

utiliza (#resultado, nro_serie)

Analogico (nro_serie, fecha_ult_calibracion)

Digital (nro_serie, marca, modelo)